AENK4L0B.book Page 26 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

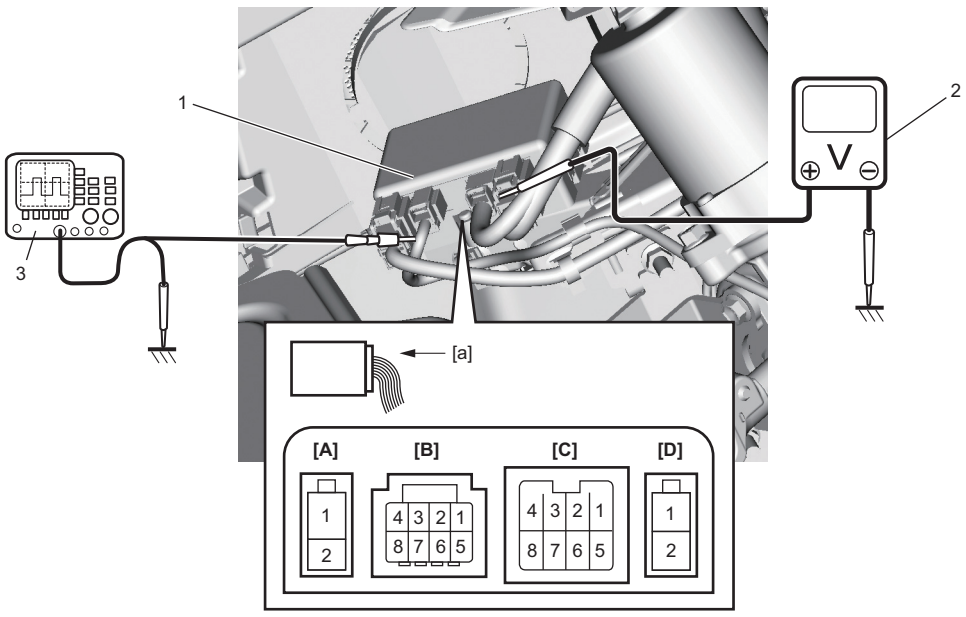
Kiểm tra cụm điều khiển P/S và mạch của cụm điều khiển

AENK4L0B6304021

Có thể kiểm tra cụm điều khiển P/S (1) và mạch của nó ở các giắc cắm dây cụm điều khiển P/S bằng cách đo điện áp và tín hiệu xung.

CHÚ Ý

Nếu bạn nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp (2) hoặc máy đo xung (3) với cụm điều khiển P/S trong khi rút giắc cắm của cụm điều khiển P/S thì cụm điều khiển P/S có thể bị hỏng.
Tuyệt đối không nối trực tiếp đồng hồ đo điện áp hoặc máy đo xung với bất cứ cực nào của cụm điều khiển P/S khi rút giắc cắm cụm điều khiển P/S.



IK4L0B630002-01

[A]: Giắc cắm mô-tơ P/S (Góc nhìn: [a])	[C]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a])
[B]: Giắc cắm cảm biến mô-men xoắn (Góc nhìn: [a])	[D]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])

Kiểm tra điện áp

1) Tháo nắp đậy lỗ trụ lái. ☞(Trang 9C-10)
2) Đo điện áp ở mỗi cực với các giắc cắm cắm vào cụm điều khiển P/S.

LƯU Ý

- **Do điện áp tại mỗi cực được cấp từ điện áp bình điện, vậy nên cần đảm bảo rằng điện áp bình điện lớn hơn hoặc bằng 12 V khi công tắc máy ở vị trí “ON”.**
- ***1: Xoay hết vô lăng và giữ vô lăng tại vị trí này.**

Giắc cắm cảm biến mô-men xoắn

Cực	Mạch	Màu dây	Điện áp chuẩn	Trạng thái
TS-1	Bộ cấp nguồn 5 V cho cảm biến mô-men xoắn	RED	Xấp xỉ 5 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng
TS-5	Nối đất cho cảm biến mô-men xoắn	BLK	0 V	Công tắc máy ở bất kỳ vị trí nào
TS-6	Tín hiệu cảm biến mô-men xoắn (Phụ)	YEL	Xấp xỉ 2,5 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
			Xấp xỉ 1,2 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
			Xấp xỉ 3,8 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1

Cực	Mạch	Màu dây	Điện áp chuẩn	Trạng thái
TS-8	Tín hiệu cảm biến mô-men xoắn (Chính)	WHT	Xấp xỉ 2,5 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
			Xấp xỉ 3,8 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
			Xấp xỉ 1,2 V	Động cơ: Tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1

Giắc cắm mô-tơ P/S

Cực	Mạch	Màu dây	Điện áp chuẩn	Trạng thái
MT-1	Đầu ra mô-tơ P/S	RED	Tham khảo Màn hình máy đo xung. • "Tín hiệu mô-tơ P/S số 1" (Trang 6C-28) • "Tín hiệu mô-tơ P/S số 2" (Trang 6C-28) • "Tín hiệu mô-tơ P/S số 3" (Trang 6C-29)	
MT-2	Đầu ra mô-tơ P/S	BLK	Tham khảo Màn hình máy đo xung. • "Tín hiệu mô-tơ P/S số 1" (Trang 6C-28) • "Tín hiệu mô-tơ P/S số 2" (Trang 6C-28) • "Tín hiệu mô-tơ P/S số 3" (Trang 6C-29)	

Giắc cắm "G10"

Cực	Mạch	Màu dây	Điện áp chuẩn	Trạng thái
1	Mạch giao tiếp CAN (LO)	WHT	Tham khảo Màn hình máy đo xung. "Tín hiệu giao tiếp CAN" (Trang 6C-28)	
2	Mạch giao tiếp CAN (HI)	RED	Tham khảo Màn hình máy đo xung. "Tín hiệu giao tiếp CAN" (Trang 6C-28)	
8	Bộ cấp nguồn IG1 cho cụm điều khiển P/S	GRN	Xấp xỉ 12 V	Công tắc máy "ON"

Giắc cắm "G55"

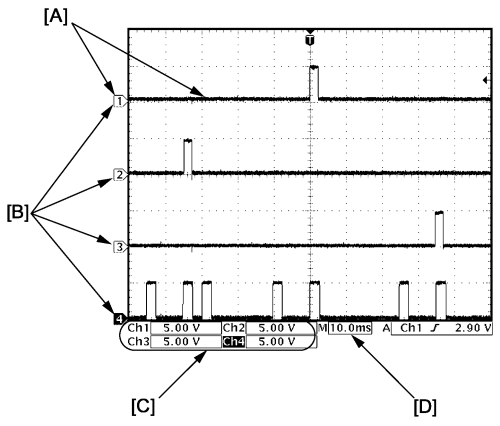
Cực	Mạch	Màu dây	Điện áp chuẩn	Trạng thái
1	Bộ cấp nguồn chính cho cụm điều khiển P/S	GRN	Xấp xỉ 12 V	Công tắc máy ở bất kỳ vị trí nào
2	Nối đất cho cụm điều khiển P/S	BLK	0 V	Công tắc máy ở bất kỳ vị trí nào

Dạng sóng tham chiếu

Dưới đây là hiển thị dạng sóng điển hình do máy đo xung cung cấp.

LƯU Ý

- **Màn hình bao gồm các kiểu dữ liệu sau:**



I8T401111066-01

[A]: Dạng sóng của kênh 1	[C]: VOLT/DIV của từng kênh
[B]: Mức nối đất của từng kênh	[D]: TIME/DIV

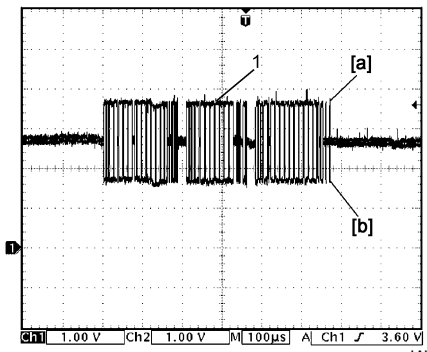
- **Dạng sóng thay đổi tùy thuộc vào điều kiện đo và thông số kỹ thuật của xe.**

AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu giao tiếp CAN
Điều kiện đo

- Công tắc máy “ON”

Kênh	Que đo	Số cực
CH1	+	G10-2
	–	G55-2
CH2	+	G10-1
	–	G55-2



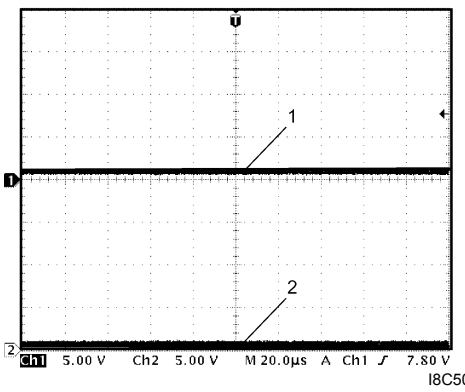
IAW101630008-01

1. Tín hiệu giao tiếp CAN	[b]: CH2
[a]: CH1	

Tín hiệu mô-tơ P/S số 1
Điều kiện đo

- Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng ở vị trí giữa.

Kênh	Que đo	Số cực
CH1	+	MT-1
	–	G55-2
CH2	+	MT-2
	–	G55-2



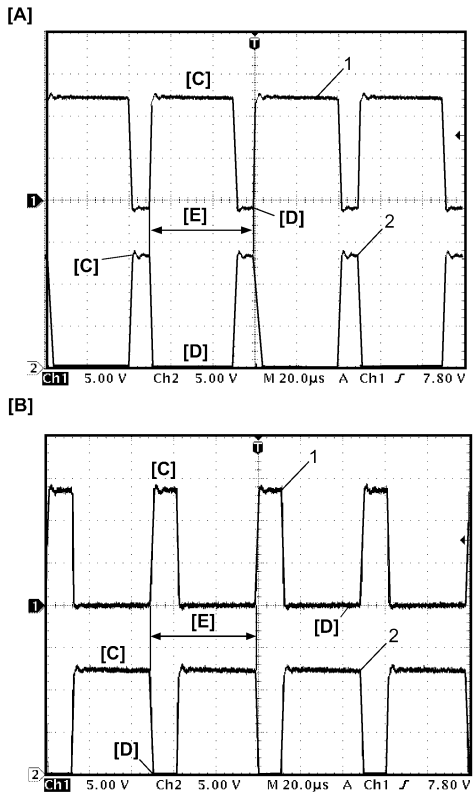
I8C50B630012-01

1. Tín hiệu đầu ra mô-tơ 1	2. Tín hiệu đầu ra mô-tơ 2

Tín hiệu mô-tơ P/S số 2
Điều kiện đo

- Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng được xoay sang trái hoặc phải ở tốc độ xoay là 90°/giây.

Kênh	Que đo	Số cực
CH1	+	MT-1
	–	G55-2
CH2	+	MT-2
	–	G55-2



I8C50B630013-01

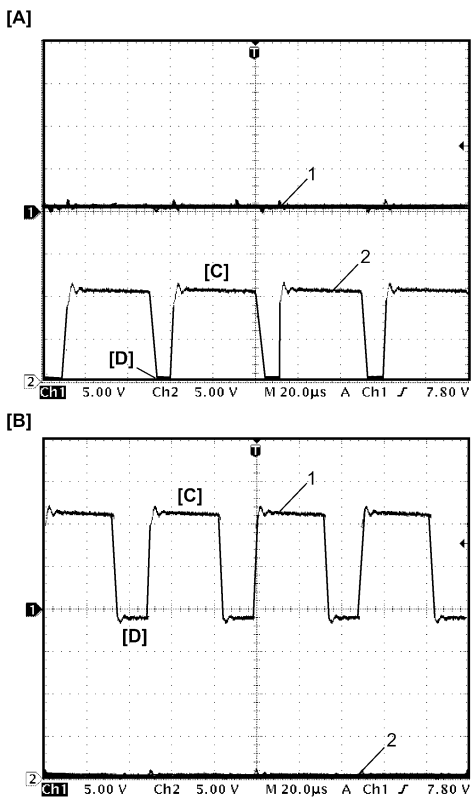
[A]:	Vô lăng được xoay sang trái ở tốc độ xoay là 90°/giây.
[B]:	Vô lăng được xoay sang phải ở tốc độ xoay là 90°/giây.
[C]:	12 V ON
[D]:	GND ON
[E]:	1 chu kỳ tải
1.	Tín hiệu đầu ra mô-tơ 1
2.	Tín hiệu đầu ra mô-tơ 2

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu mô-tơ P/S số 3
Điều kiện đo

- Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết sang trái hoặc phải.

Kênh	Que đo	Số cực
CH1	+	MT-1
	–	G55-2
CH2	+	MT-2
	–	G55-2



I8C50B630014-01

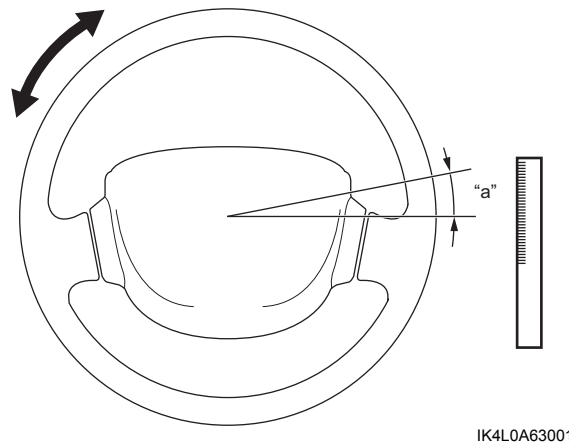
[A]:	Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết sang trái
[B]:	Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết sang phải
[C]:	12 V ON
[D]:	GND ON
1.	Tín hiệu đầu ra mô-tơ 1
2.	Tín hiệu đầu ra mô-tơ 2

Kiểm tra độ rơ vô lăng

AENK4L0B6304022

- Kiểm tra vô lăng xem có bị lỏng hay bị rung không bằng cách xoay theo hướng dọc trục và theo hướng ngang.
  Nếu kết quả kiểm tra không ỔN, hãy sửa chữa hoặc thay vô lăng.
- Kiểm tra độ rơ vô lăng, giữ xe ở vị trí thẳng về phía trước trên mặt đất khi động cơ chạy cầm chừng.
  Nếu độ rơ vô lăng không như quy định, hãy kiểm tra các bộ phận sau và thay thế chúng nếu phát hiện lỗi.
  – Rotuyl lái ngoài và khớp cầu rotuyl lái ngoài có bị mòn không
  – Khớp chữ A có bị mòn không
  – Khớp nối trục lái có bị mòn không
  – Bánh răng lái hoặc bánh răng thanh răng có bị mòn hoặc nứt vỡ không
  – Từng bộ phận có bị lỏng không

Độ rơ vô lăng "a"
: 0 – 30 mm (0,00 – 1,18 in.)



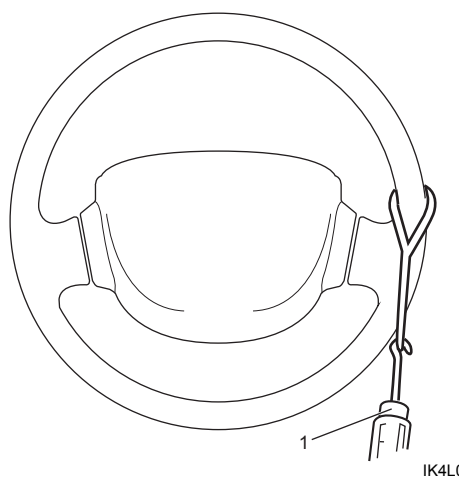
IK4L0A630012-01

Kiểm tra lực lái

AENK4L0B6304023

1) Đỗ xe trên đường bằng phẳng và đặt vô lăng ở vị trí hướng thẳng phía trước.
2) Kiểm tra để đảm bảo áp suất lốp như quy định, tham khảo "Thông tin lốp xe".
3) Khởi động động cơ.
4) Để động cơ chạy cầm chừng, đo lực lái bằng đồng hồ cân bằng lò xo (1).

Lực lái
Hệ thống lái trợ lực:
30 N (3,1 kgf, 6,7 lbf) trở xuống
Hệ thống lái không có trợ lực:
150 N (15,3 kgf, 33,7 lbf) trở xuống



IK4L0A630013-01